



Name	: Hanin Mariam Abiyyah Hendrik
Study Program	: D4 –Business Information Systems
Class	: 2G

https://github.com/safrizalrahman46/Data-Warehouse_Jobsheet_SIB_2G/tree/2a8f351f418eaaa4bec371bafa61adbd4e8114f7/12_Hanin%20Mariam%20Abiyyah%20Hendrik

Topik

Visualisasi dengan Google Data Studio

Tujuan

1. Mampu memahami environment Google Data Studio
2. Mampu memahami dan menyajikan data menggunakan tools Google Data Studio

Pengenalan Google Data Studio (Looker Studio)

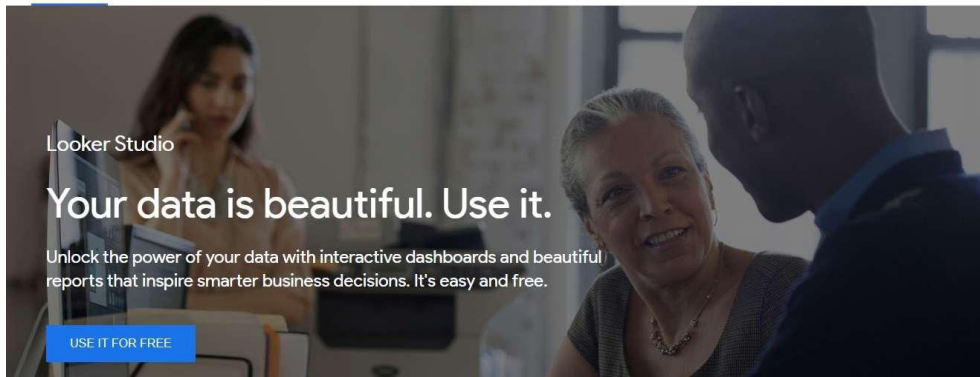
Google Data Studi adalah salah satu tools visualisasi yang dimiliki oleh google. Google Data Studio merupakan tools visualisasi yang mengubah data Anda menjadi dasbor dan laporan yang informatif, mudah dibaca, mudah dibagikan, dan dapat disesuaikan sepenuhnya. Pada tahun 2022 ini Google data studio melakukan rebranding dengan nama Looker Studio. Tidak sepenuhnya gratis menurut dokumentasi google Looker Studio kini dilengkapi dengan versi berbayar yang memberikan keuntungan pengelolaan asset lebih baik, berkolaborasi dengan tim, dan akses ke dukungan teknis.

Looker studio memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Dapat melakukan koneksi data ke berbagai sumber data, seperti google environment data (google sheet, analytics, ads, cloud storage), database (mysql, PostgreSQL, BigQuery), platform media social (facebook, twitter), dan upload file
2. Didukung berbagai visualisasi dalam bentuk diagram batang, pie, peta geografis, grafik area, balon, tabel data dll
3. Membuat laporan lebih interaktif dengan control filter
4. Dapat menyertakan link dan gambar yang dapat di klik (hyperlink)
5. Menyediakan berbagai tema/template dashboard

Tampilan Google Data Studio (Looker Studio)

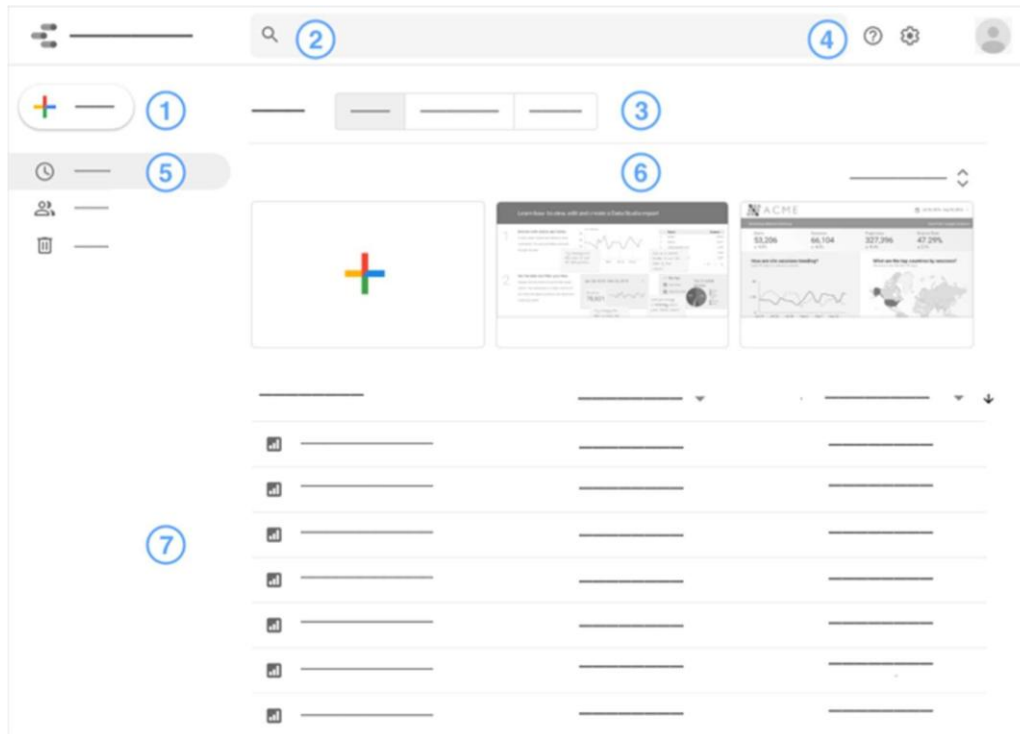
Prasyarat untuk menggunakan Looker studio adalah memiliki browser, email google, dan koneksi internet. Untuk mendapatkan akses melihat laporan dapat dilakukan tanpa harus login dengan email google, namun untuk membuat laporan harus login dengan email google. Looker studio dapat diakses melalui <https://lookerstudio.google.com/>. Untuk mulai menggunakan klik tombol “use it for free” dan login menggunakan email google.



Untuk memahami Looker Studio berikut adalah penjelasan tentang elemen dan fitur utama dalam Looker Studio:

Halaman beranda

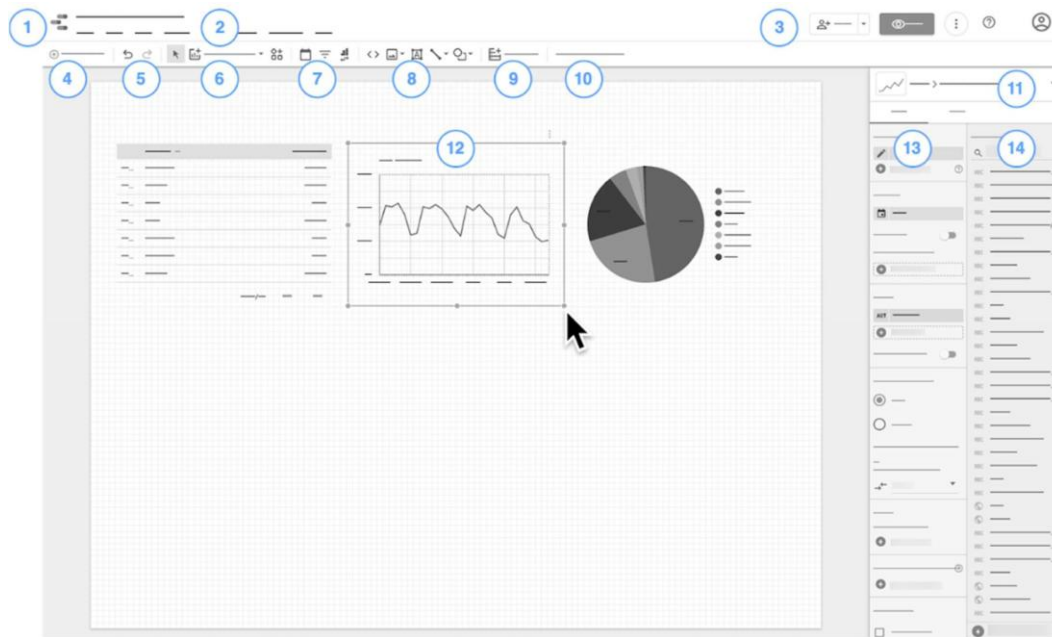
Beranda adalah tampilan awal looker studio. Disini anda dapat membuat dan mengakses semua aset looker studio, yaitu laporan, sumber data, dan eksplorasi. Berikut adalah fitur-fitur beranda



1. Buka aset baru
2. Telusuri
3. Tab jenis aset
4. Opsi
 - a. Bantuan
 - b. Setelan
 - c. Kelola akun
5. Filter daftar aset
 - a. untuk menampilkan aset terbaru,
 - b. yang dimiliki oleh Anda,
 - c. yang dibagikan kepada Anda,
 - d. aset di sampah.
6. Contoh dan template laporan. Mulai dengan laporan kosong, atau sesuaikan template yang berfungsi penuh.
7. Daftar aset. Klik aset untuk melihatnya.
 - a. Di sebelah kanan, gunakan menu tambahan aset untuk membagikan, mengganti nama, atau menghapusnya .
 - b. Urutkan aset menurut nama, pemilik, atau tanggal.

Halaman editor laporan

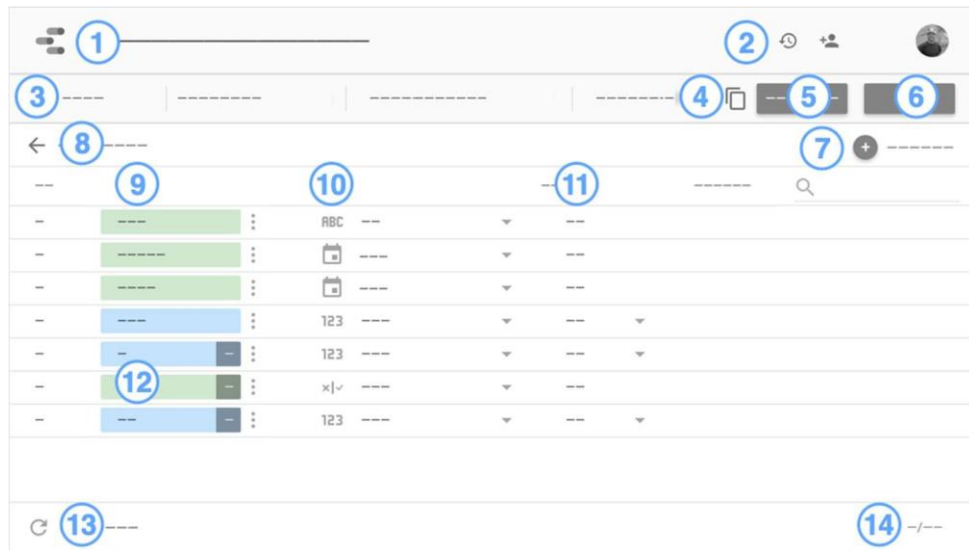
Halaman editor laporan digunakan untuk mengedit laporan, cari laporan di daftar aset dan buka aset. Berikut adalah fitur-fitur editor laporan:



1. Logo. Klik untuk kembali ke halaman Beranda Laporan.
2. Panel menu. Banyak fungsi menu juga dapat diakses dengan mengklik kanan komponen.
 - a. Bagikan
 - b. Undang orang lain.
 - c. Jadwalkan pengiriman email.
 - d. Dapatkan link laporan.
 - e. Sematkan laporan.
 - f. Download laporan.
 - g. Lihat digunakan untuk beralih antara mode edit dan tampilan.
 - h. Opsi lainnya (buat salinan dan perbarui data)
 - i. Opsi bantuan.
 - j. Kelola akun google.
3. Kelola halaman laporan.
4. Mode Pilihan (undo/redo)
5. Tambahkan diagram ke laporan Anda.
6. Tambahkan kontrol pelihat interaktif.
7. Tambahkan teks, gambar, garis, dan bentuk.
8. Tambahkan data ke laporan.
9. Buka panel Tema dan tata letak.
10. Pemilih visualisasi. Memungkinkan Anda mengubah jenis visualisasi diagram yang dipilih.
11. Diagram yang dipilih di kanvas laporan.
12. Panel Properti. Muncul saat komponen dipilih. Memungkinkan Anda menyiapkan properti gaya dan data komponen yang dipilih. Komponen statis, seperti teks, bentuk, dan gambar, hanya memiliki properti gaya.
13. Panel data. Tarik lalu lepas dimensi dan metrik dari sumber data komponen yang dipilih ke diagram atau kanvas.

Halaman editor sumber data

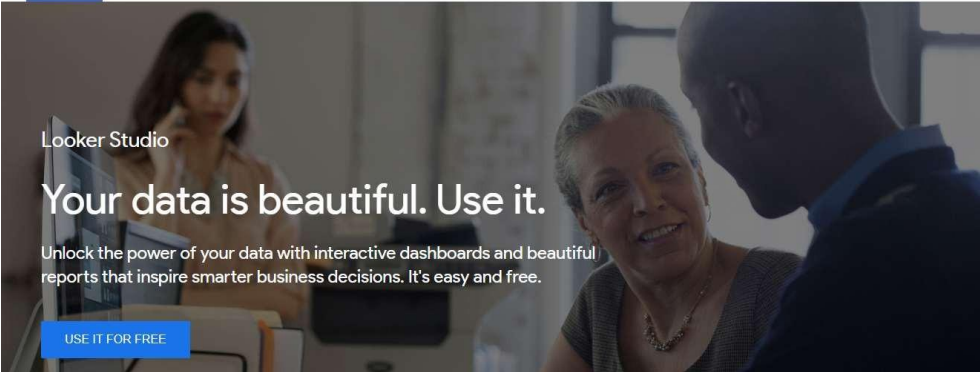
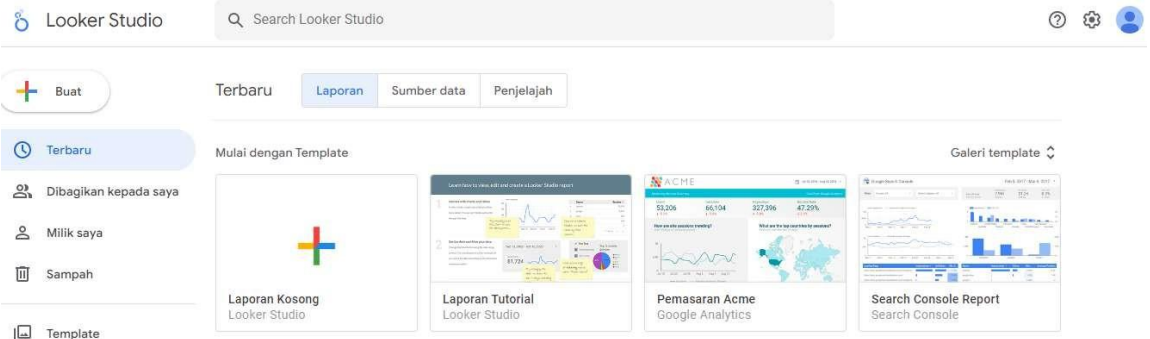
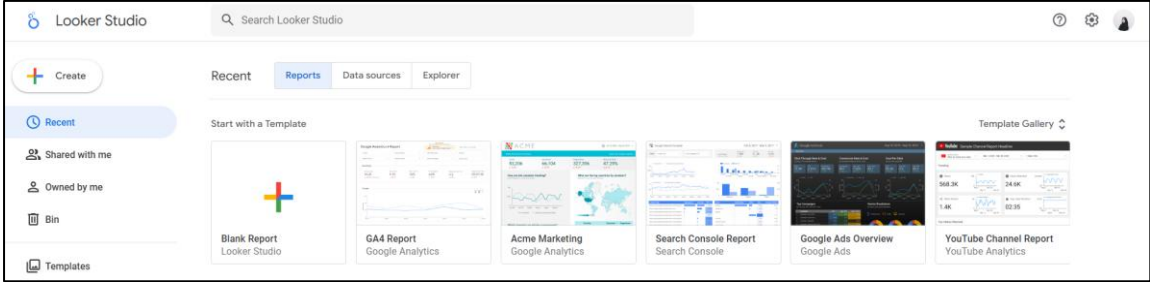
Halaman sumber data berisi data-data yang digunakan dalam report dan dashboard. Berikut ini adalah fitur-fitur di halaman editor sumber data:

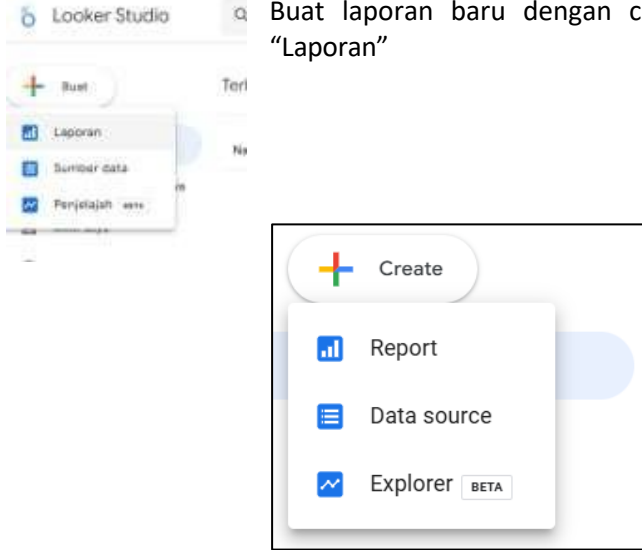
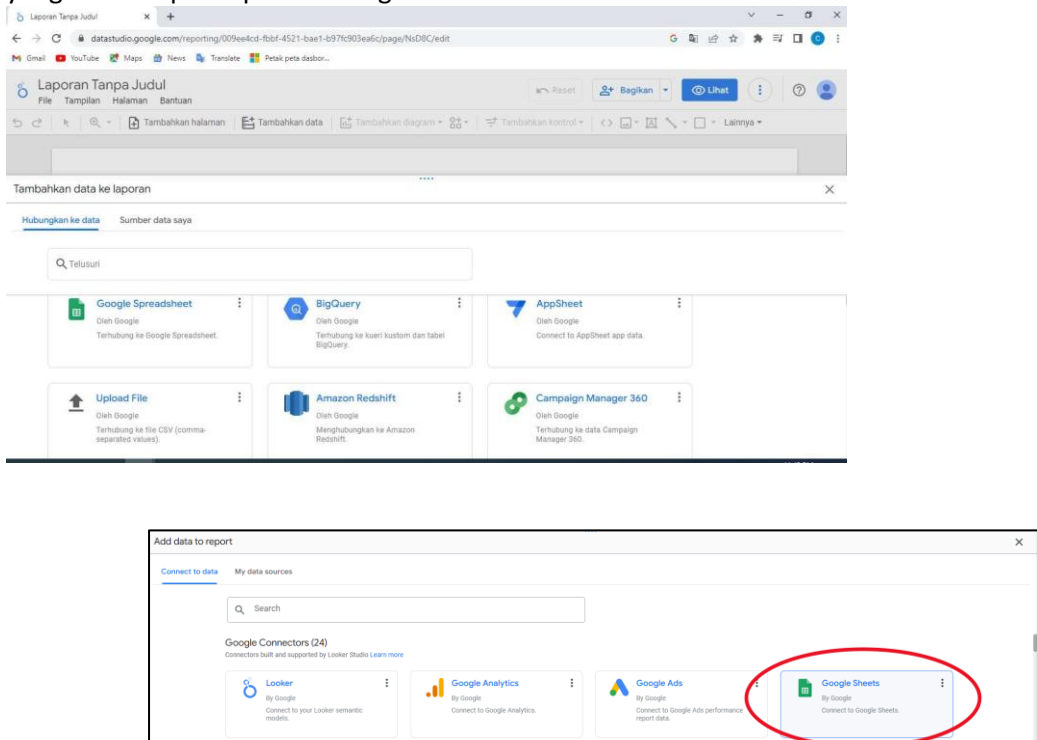


1. Nama sumber data
2. Panel opsi
 - a. Histori sumber data, untuk melihat dan memulihkan versi sumber data sebelumnya
 - b. Bagikan sumber data
 - c. Kelola akun
3. Opsi sumber data:
 - a. Kredensial data. Menentukan siapa yang dapat melihat data yang disediakan oleh sumber data ini.
 - b. Keaktualan data. Menyeimbangkan pembaruan data dengan performa laporan.
 - c. Akses visualisasi komunitas. Memungkinkan sumber data ini menyediakan data untuk visualisasi komunitas.
 - d. Pengeditan kolom di laporan. Memungkinkan pengedit laporan mengubah nama kolom dan agregasi, menerapkan fungsi analisis, dan menetapkan opsi tampilan kolom tanpa perlu mengedit sumber data.
4. Buat Salinan sumber data ini
5. Bual laporan
6. Jelajahi
7. Tambahkan kolom
8. Edit koneksi
9. Kolom, Dimensi muncul dalam chip hijau, metrik dalam chip biru, parameter dalam chip ungu. Klik kolom untuk memberinya nama baru. Untuk melakukan tindakan kolom lainnya.
10. Jenis kolom, menentukan jenis data yang ada di kolom. Klik menu drop-down untuk mengubah jenis. Hati-hati: mengubah jenis kolom dapat berdampak besar pada laporan Anda.
11. Agregasi, menentukan bagaimana kolom diringkas. Klik menu drop-down untuk mengubah agregasi. Kolom dengan agregasi OTOMATIS tidak dapat diubah.
12. Kolom kalkulasi
13. Muat ulang (refresh) kolom, Klik untuk memperbarui sumber data dengan perubahan struktur apa pun yang dilakukan pada kumpulan data pokok.
14. Jumlah kolom, menampilkan jumlah kolom di sumber data

Bagian 1: Connect & Transform Data

Pada praktikum ini akan dibahas mengenai bagaimana membuat data connection dengan memanfaatkan spreadsheet. Transformasi data dilakukan untuk mengubah format data.

Langkah	Keterangan
1	Pastikan computer terkoneksi dengan internet, buka browser, dan menuju alamat https://lookerstudio.google.com/. 
2	 Klik “USE IT FOR FREE”, kemudian login dengan email google anda
3	Maka akan ditampilkan halaman beranda Looker studio  Result: 

4	Download data yang sudah tersedia di LMS, yaitu file SampleDanalyzer.csv
5	Buka Google Spreadsheet, import data sample tersebut ke google spreadsheet, lalu simpan dengan nama Sample-GDS
6	Buat laporan baru dengan cara Klik button “Buat”, kemudian pilih “Laporan” 
7	Selanjutnya adalah menambahkan data. Pilih opsi “google spreadsheet”. Pilih spreadsheet yang sudah dipersiapkan di Langkah ke-5 

8	Pilih lembar kerja “Data” kemudian pilih “Tambahkan” Lembar kerja Data Dictionary Data Product Name Opsi ☒ Gunakan baris pertama sebagai header ☐ Sertakan sel yang disembunyikan dan difilter Tajuk kolom harus unik. Kolom dengan tajuk kosong tidak akan ditambahkan ke sumber data. Rentang Opsional, misalnya, A1:B52 Batal Tambahkan Worksheet Search Worksheets Data Dictionary Data Product Name Options ☒ Use first row as headers Column headers must be unique. Columns with empty headers will not be added to the data source.
9	PENYIAPAN GAYA Sumber data  Sample-Danal... + GABUNGKAN DATA ? Dimensi Rentang Tanggal Setelah set data ditambahkan, tahap selanjutnya adalah proses transformasi untuk memastikan bahwa struktur data sudah benar. Klik edit sumber data pada panel sumber data

10

DIMENSI (15)			
Buyer	::	RBC	Teks
Coupon Code	::	RBC	Teks
Currency	::	123	Mata Uang (USD - Dolar AS (\$))
Date Paid	::		Tanggal (YYYYMMDD)
Delivery City	::	RBC	Teks
Delivery Country	::		Negara
Delivery State	::	RBC	Teks
Discount Amount	::	123	Angka
Gender	::	RBC	Teks
Price	::	123	Angka
Qty	::	123	Angka
Sale Date	::		Tanggal
SKU	::	RBC	Teks
Transaction ID	::	123	Angka
VAT Paid by Buyer	::	123	Angka
METRIK (1)			
Record Count	::	123	Angka

Pastikan tipe data sudah sesuai dengan gambar disamping

RBC

 Buyer

RBC

 Coupon Code

RBC

 Currency Date Paid Delivery City Delivery Country

RBC

 Delivery State

123

 Discount Amount

RBC

 Gender

123

 Price

123

 Qty Sale Date

RBC

 SKU

123

 Transaction ID

123

 VAT Paid by Buyer

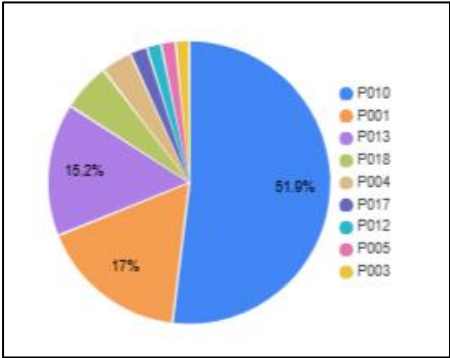
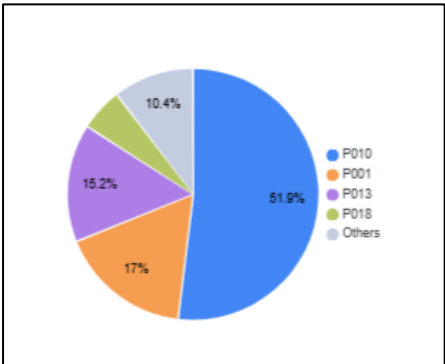
123

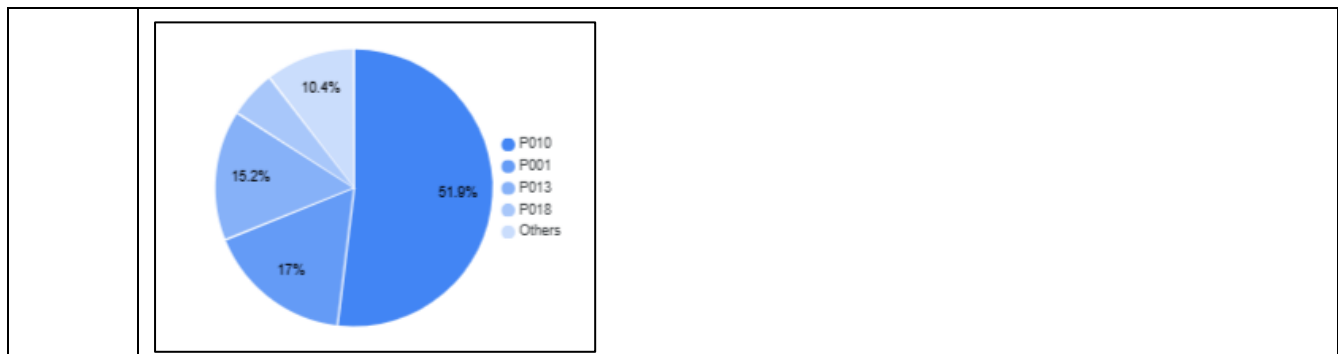
 Record Count

Bagian 2: Metric & Dimensi

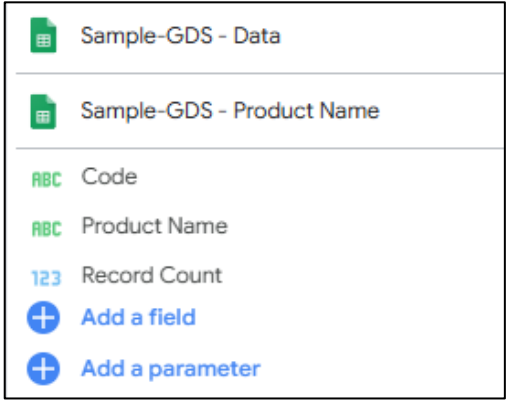
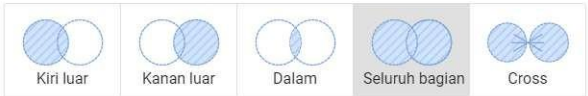
Pada google data studio terdapat istilah metric dan dimension. Dimensi adalah label yang mendeskripsikan metric atau kategori data, contohnya: product name, customer name, date. Pada data studio dimensi diberi warna hijau. Metrics di dalam data studio adalah ukuran kuantitatif dari suatu data, contohnya: revenue, total item, total customer. Pada data studio metric diberi tanda warna biru. Praktikum ini akan membuat contoh metrics yang sederhana.

Langkah	Keterangan
1	RBC SKU RBC Transaction ID 123 VAT Paid by Buyer 123 Record Count Tambahkan kolom Tambahkan parameter Pilih “tambahkan kolom” Add a field
2	Isi nama kolom dengan “revenue”. Pada bagian formula ketikkan formula SUM(Price * Qty), kemudian klik “Perbarui” dan “Selesai”

2	Dimensi ABC SKU Lihat perincian ☐ Metrik AUT Revenue Isikan SKU sebagai dimensi dan Revenue sebagai metric. Tunjukkan hasilnya. [soal 1] Dimension ABC SKU Drill down ☐ Metric AUT Revenue
3	Diagram PENYIAPAN GAYA Bagan Pai 5 Bagian Pilih tab “Gaya”. Ubah bagan pie menjadi “5 bagian”. Tunjukkan hasilnya [soal 2] Setup Style Pie chart 5 Slices
4	Amati perbedaan hasil praktikum pada langkah ke-2 dan ke-3. Jelaskan apa bedanya [soal 3] Ke-2  Ke-3  In the second step, all available data is displayed. Meanwhile, in the third step only the five data with the highest values are displayed, and the rest of the data are combined into the “other” category.
5	Ubah warna diagram sesuai dengan kreativitas Anda [soal 4]



Bagian 4: Relasi tabel

1	Tambahkan data baru yang berada pada sheet “Product Name”. Ikuti Langkah pada praktikum bagian 1 [soal 5] 
2	Pilih menu “Gabungkan Data” 
3	Pilih menu “Menggabungkan tabel lain”, pilih tabel “Product Name”
4	Atur konfigurasi join menjadi seperti dibawah ini Konfigurasi join Operator join Beri tahu kami cara baris dari semua tabel di sebelah kiri dan tabel di sebelah kanan dikombinasikan.  Menampilkan semua baris dari tabel kiri dan tabel kanan, baik yang cocok atau tidak Kondisi join Beri tahu kami hubungan antara tabel ini. Tambahkan satu atau beberapa kolom dari tabel di sebelah kiri yang cocok dengan kolom di tabel sebelah kanan.  Batal Simpan

Join configuration

Join operator

Tell us how rows from all the tables on the left and the table to the right are combined.



Left outer



Right outer



Inner



Full outer



Cross

Returns all rows from the left tables and right table, whether they match or not

Join conditions

Tell us how these tables are related. Add one or more fields from the tables to the left that match the fields in the table to the right.

ABC SKU Table 1

+ Add field

ABC Code Table 2

+ Add field

Cancel Save

5

Pastikan dimensi dan metrik terpilih seperti dengan yang ditunjukkan pada kotak berwarna merah. Kemudian klik “Simpan”

Gabungkan Data ?

Table 1
(Table Name)

Sample-Danalyzer - Data

Dimensi

ABC SKU

+ Tambahkan dimensi

Metrik

ABC Revenue

+ Tambahkan metrik

Kolom yang Tersedia

ABC Buyer

ABC Coupon Code

ABC Currency

ABC Date Paid

ABC Delivery City

Table 2
(Table Name)

Sample-Danalyzer - Product Name

Dimensi

ABC Code

ABC Product Name

+ Tambahkan dimensi

Metrik

+ Tambahkan metrik

Kolom yang Tersedia

ABC Code

ABC Product Name

ABC Record Count

1 kondisi

lenggabungkan tabel lain

Nama sumber data

Data Gabungan (1)

Mencakup dimensi dan metrik

ABC SKU

ABC Code

ABC Product Name

ABC Revenue

☒ Sembunyikan kolom penggabungan yang berulang

SIMPAN

Blend Data ?

Table 1
(Table name)

Sample-GDS - Data

Dimensions

ABC SKU

+ Add dimension

Metrics

ABC Revenue

+ Add metric

Date range

ABC Sale Date

ABC Auto

Using date range from chart.

Filters

+ Add a filter

Available fields

ABC Buyer

ABC Coupon Code

ABC Currency

ABC Date Paid

ABC Delivery City

ABC Delivery Country

ABC Delivery State

ABC Discount Amount

ABC Gender

ABC Price

ABC City

ABC Sale Date

Table 2
(Table name)

Sample-GDS - Product Name

Dimensions

ABC Code

ABC Product Name

+ Add dimension

Metrics

+ Add metric

Date range

+ Add dimension

Filters

+ Add a filter

Available fields

ABC Code

ABC Product Name

ABC Record Count

1 condition

Join another table

Blend name

Blended Data (1)

Included dimensions and metrics

ABC SKU

ABC Code

ABC Product Name

ABC Revenue

☒ Hide repeated join fields

Save

6

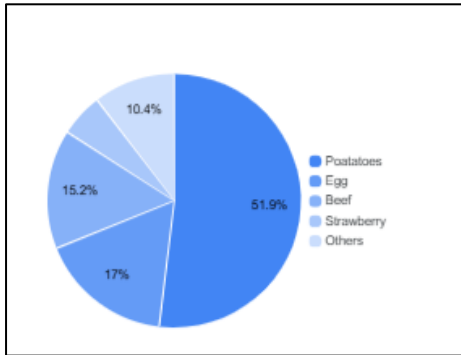
Dimensi

ABC Product Name

Klik pie chart, kemudian ubah dimensinya menjadi “Product Name”

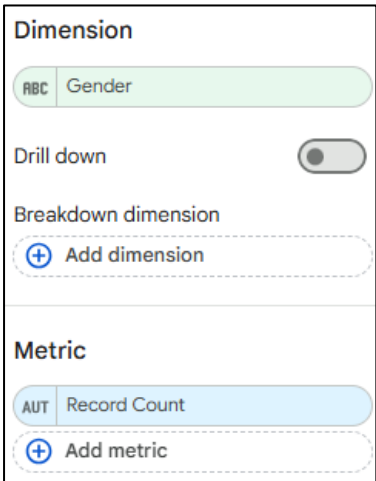
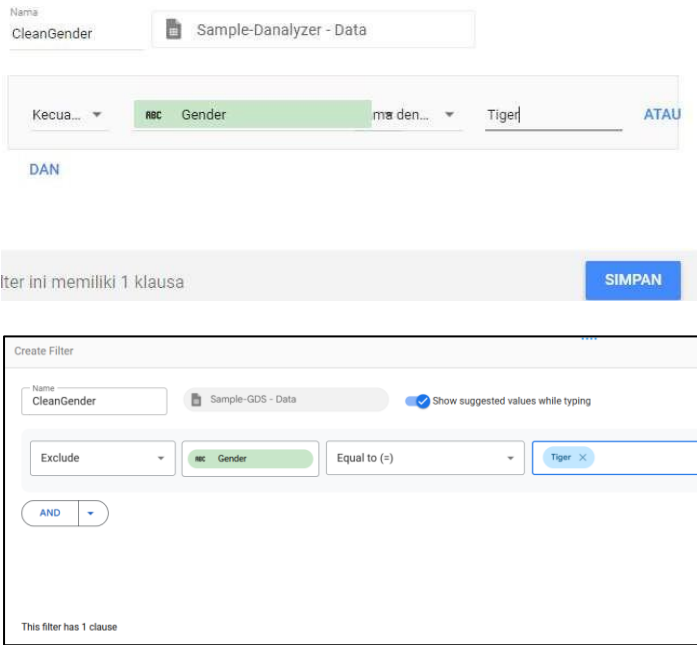
7

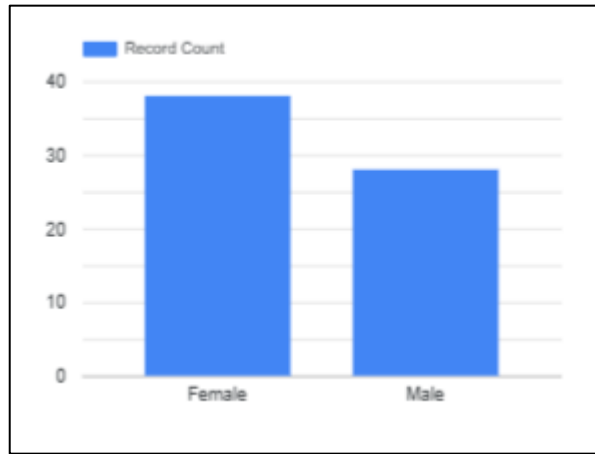
Tunjukkan apa hasilnya dan jelaskan [soal 6]



Based on the pie chart visualization, the 'Potatoes' category has the largest contribution of 51.9% of the total data, much higher than other categories such as 'Egg' (17%) and 'Beef' (15.2%).

Bagian 5: Clean Data

1	Buat visualisasi dengan diagram batang, isi dimensi dengan “Gender” dan Metric “Record count” [soal 7] 
2	Scroll ke bawah pada panel “Penyiapan”, Klik “Tambahkan Filter” 
3	Atur konfigurasi seperti ini, kemudian klik simpan 
4	Jelaskan perubahan yang terjadi pada diagram yang dibuat pada langkah 1 [soal 8]



After the filter is applied, the diagram only displays data with filled gender values. Data with empty gender is removed, resulting in a cleaner and more accurate visualization.

-- SELAMAT MENGERJAKAN --